1. BÀI 3: CÁC CẤP ĐỘ TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG

a. Khái niệm và hệ thống các cấp độ tổ chức sống

- Khái niệm: Cấp độ tổ chức sống là vị trí của một hệ thống sống trong thế giới sống, từ cấp độ vi mô đến vĩ mô.

- Các cấp độ tổ chức sống cơ bản:

  Tế bào → Cơ thể → Quần thể → Quần xã - Hệ sinh thái

  * Lý do được coi là cơ bản: Vì đây là các cấp độ có cấu trúc ổn định, có khả năng thực hiện độc lập và đầy đủ các chức năng sống cơ bản: chuyển hóa vật chất và năng lượng, sinh trưởng và phát triển, cảm ứng, sinh sản.

  * Tế bào là đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sự sống: Mọi sinh vật (từ vi khuẩn đơn bào đến con người đa bào) đều được cấu tạo từ tế bào. Mọi hoạt động sống của cơ thể (hô hấp tế bào, phân chia, tổng hợp chất) đều diễn ra trong tế bào.

- Học thuyết tế bào hiện đại (Cell Theory):

  * Tất cả các sinh vật sống đều được cấu tạo từ một hoặc nhiều tế bào.

  * Tế bào là đơn vị nhỏ nhất, đơn vị cấu trúc và chức năng cơ sở của mọi cơ thể sống.

  * Mọi tế bào đều được sinh ra từ các tế bào có trước nhờ quá trình phân chia tế bào.

- Sơ đồ thứ bậc đầy đủ 12 cấp độ từ thấp đến cao:

  Nguyên tử → Phân tử → Bào quan → **Tế bào** → Mô → Cơ quan → Hệ cơ quan → **Cơ thể** → **Quần thể** → **Quần xã** → **Hệ sinh thái** → Sinh quyển

b. Ba đặc điểm chung cốt lõi của các cấp độ tổ chức sống

- Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc:

  + Cấp tổ chức dưới làm nền tảng, cơ sở cấu thành nên cấp tổ chức bên trên.

  + Đặc tính nổi trội (Emergent property): Là những đặc tính mới xuất hiện ở cấp tổ chức cao hơn do sự tương tác qua lại của các bộ phận cấu thành cấp dưới, mà các cấp dưới khi tách rời riêng lẻ không thể có được.

  + Ví dụ thực tế: Từng nucleotide riêng lẻ không mang thông tin di truyền, nhưng chuỗi polynucleotide tạo thành gen có khả năng mã hóa protein; từng tế bào thần kinh chỉ có khả năng dẫn truyền xung điện, nhưng hàng tỉ tế bào thần kinh kết nối tạo nên não bộ có tư duy và trí tuệ; từng tế bào cơ tim riêng lẻ không thể đẩy máu đi, nhưng quả tim hoàn chỉnh có chức năng bơm máu đi nuôi toàn cơ thể.

- Hệ thống mở và tự điều chỉnh:

  + Hệ thống mở: Sinh vật thường xuyên diễn ra quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng với môi trường xung quanh (lấy thức ăn, nước, khí O_2; thải chất cặn bã, CO_2 và nhiệt lượng ra môi trường). Nếu không có sự trao đổi với môi trường thì sinh vật sẽ chết (nhận định "sinh vật là hệ thống kín" là hoàn toàn sai).

  + Khả năng tự điều chỉnh (Homeostasis): Mọi cấp độ sống đều có cơ chế tự điều chỉnh để duy trì tính ổn định tương đối của các chỉ số hóa - lý trong môi trường bên trong cơ thể (cân bằng nội môi).

  + Ví dụ thực tế: Ở người, khi trời nóng cơ thể tự giãn mạch dưới da và toát mồ hôi để giải nhiệt; khi trời lạnh mạch co lại và run cơ sinh nhiệt để giữ thân nhiệt ổn định ở $37^{\circ}\mathrm{C}$; khi nồng độ glucose trong máu tăng cao sau bữa ăn, tuyến tụy tiết hormone insulin kích thích chuyển hóa glucose thành glycogen dự trữ ở gan để đưa đường huyết về mức ổn định khoảng $0,1\%$; pH máu được giữ cân bằng ở khoảng $7,35 - 7,45$.

- Thế giới sống liên tục tiến hóa:

  + Cơ chế tiến hóa: Các biến dị di truyền (đột biến gen, biến dị tổ hợp) phát sinh trong sinh sản được truyền đạt qua các thế hệ nhờ vật chất di truyền (DNA), dưới tác động sàng lọc của chọn lọc tự nhiên.

  + Ý nghĩa: Giúp sinh vật thích nghi với các điều kiện sống luôn biến đổi của môi trường.

  + Tính thống nhất và đa dạng: Tất cả các sinh vật trên Trái Đất ngày nay đều có chung một tổ tiên nguyên thủy (thể hiện ở mã di truyền dùng chung, cấu trúc tế bào, cơ chế tổng hợp protein) nhưng đã phân hóa tạo nên hàng triệu loài đa dạng thích nghi với các môi trường sống khác nhau.

---

2. BÀI 4: CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ NƯỚC

a. Các nguyên tố hóa học trong tế bào

- Trong tự nhiên có 92 nguyên tố hóa học, trong đó có khoảng 20 - 25 nguyên tố cấu thành nên cơ thể sống.

- 4 nguyên tố chủ yếu (C, H, O, N): Chiếm tới khoảng 96% tổng khối lượng chất khô của tế bào sống.

- Vai trò trung tâm của nguyên tử Carbon (C):

  + Nguyên tử Carbon có 4 electron ở lớp ngoài cùng ($Z = 6$), có khả năng tạo 4 liên kết cộng hóa trị bền vững với các nguyên tử khác (H, O, N, P, S) và liên kết giữa các nguyên tử C với nhau.

  + Nhờ đó, Carbon tạo nên một bộ khung xương carbon phong phú (dạng mạch thẳng, mạch phân nhánh, mạch vòng) làm nền tảng cấu tạo nên tất cả các đại phân tử sinh học (carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid). Cùng một số lượng nguyên tử carbon nhưng cách sắp xếp mạch và các nhóm chức khác nhau sẽ tạo nên các phân tử có đặc tính hóa học hoàn toàn khác nhau.

b. Phân loại nguyên tố: Đa lượng vs Vi lượng

- Nguyên tố đa lượng (Macro-elements):

  + Hàm lượng trong chất khô: $\geq 0,01\%$ tổng khối lượng chất khô.

  + Các nguyên tố tiêu biểu: $C, H, O, N, P, S, K, Ca, Mg, Na, Cl.$

  + Vai trò sinh học chính: Xây dựng cấu trúc tế bào; tham gia cấu tạo màng sinh chất, bào quan, vách tế bào, và cấu tạo 4 đại phân tử sinh học.

- Nguyên tố vi lượng (Micro-elements):

  + Hàm lượng trong chất khô: $< 0,01\%$ tổng khối lượng chất khô.

  + Các nguyên tố tiêu biểu: $Fe, I, Zn, Cu, Mn, Mo, F, Co, B...$

  + Vai trò sinh học chính: Chức năng xúc tác và điều hòa; tham gia cấu tạo trung tâm hoạt động của enzyme, thành phần của hormone, vitamin, sắc tố sinh học.

  + Hệ quả thiếu hụt điển hình:

    * Thiếu Iron (Fe): Bệnh thiếu máu, mệt mỏi (do Fe cấu tạo nên nhân Heme trong phân tử Hemoglobin hồng cầu).

    * Thiếu Iodine (I): Bệnh bướu cổ, trẻ em chậm phát triển trí tuệ (do I là thành phần của hormone tuyến giáp Thyroxine).

    * Thiếu Kẽm (Zn): Suy giảm miễn dịch, biếng ăn, vết thương lâu lành.

    * Thiếu Calcium (Ca): Loãng xương, chuột rút, còi xương ở trẻ nhỏ.

    * Thiếu Magnesium (Mg): Vàng lá ở cây xanh (do Mg cấu tạo diệp lục).

- Nguyên tắc dinh dưỡng: Cần ăn phối hợp đa dạng nhiều loại thức ăn (đặc biệt rau xanh, hoa quả tươi, thủy hải sản) vì cơ thể không tự tổng hợp được các nguyên tố khoáng vi lượng, mỗi loại thực phẩm chỉ cung cấp một số vi chất nhất định.

- Vai trò của rau xanh và các loại Vitamin:

  + Rau xanh là nguồn dồi dào cung cấp chất xơ (cellulose) kích thích nhu động ruột, khoáng vi lượng và các vitamin tan trong nước: Vitamin C (chống oxy hóa, tăng sức đề kháng, thiếu gây bệnh scorbut - chảy máu chân răng), Vitamin nhóm B (chuyển hóa năng lượng tế bào).

  + Rau củ quả có màu vàng/cam/đỏ chứa nhiều Carotenoid (tiền chất vitamin A, giúp sáng mắt, thiếu gây quáng gà, khô giác mạc).

c. Cấu trúc và vai trò sinh học của Nước (H_2O)

- Cấu trúc phân cực:

  + Gồm 1 nguyên tử Oxygen liên kết cộng hóa trị với 2 nguyên tử Hydrogen, góc liên kết xấp xỉ $104,5^\circ$.

  + Do Oxygen có độ âm điện lớn hơn nhiều so với Hydrogen ($\chi_O \approx 3,44 > \chi_H \approx 2,20$) $\Longrightarrow$ đôi electron dùng chung bị kéo lệch mạnh về phía Oxygen.

  + Phân tử nước có tính phân cực cao: đầu mang Oxygen tích điện âm một phần (δ^-), hai đầu mang Hydrogen tích điện dương một phần (δ^+).

- Liên kết hydrogen và hiện tượng tạo màng nước (sức căng bề mặt):

  + Nhờ tính phân cực, đầu δ^+ của phân tử nước này hút đầu δ^- của phân tử nước khác hoặc các phân tử phân cực khác, tạo mạng lưới liên kết hydrogen linh động.

  + Các liên kết hydrogen giữa các phân tử nước tạo nên lực liên kết nội tại mạnh, hình thành màng nước bề mặt (sức căng bề mặt, giúp các loài bọ gậy, nhện nước có thể đứng và di chuyển trên mặt nước mà không bị chìm).

  + Lực hút giữa các phân tử nước với nhau và giữa phân tử nước với thành mạch gỗ tạo nên cột nước liên tục vận chuyển từ rễ lên tận lá cây.

- Bốn vai trò sinh học cốt lõi của nước:

  * Thành phần cấu tạo chủ yếu: Nước chiếm từ 70% đến 90% khối lượng cơ thể sinh vật (ở sứa biển chiếm tới 95%).

  * Dung môi hòa tan tuyệt vời: Hòa tan các chất vô cơ (muối khoáng) và chất hữu cơ ưa nước (đường, amino acid), giúp vận chuyển vật chất trong cơ thể sinh vật.

  * Môi trường và chất tham gia phản ứng: Mọi phản ứng sinh hóa trong tế bào đều diễn ra trong môi trường nước; nước trực tiếp tham gia phản ứng thủy phân các chất dinh dưỡng.

  * Điều hòa nhiệt độ: Nước có nhiệt dung riêng cao và nhiệt bay hơi lớn $\Longrightarrow$ nước hấp thụ và tỏa nhiệt chậm, giúp sinh vật ổn định thân nhiệt (hiện tượng toát mồ hôi giúp làm mát cơ thể).

- Hiện tượng nước đá nổi: Khi đóng băng ở $0^{\circ}\mathrm{C}$, liên kết hydrogen cố định tạo mạng tinh thể rỗng, khoảng cách giữa các phân tử nước tăng lên $\Longrightarrow$ thể tích nở ra làm khối lượng riêng giảm đi $\Longrightarrow$ nước đá nhẹ hơn nước lỏng và nổi lên trên mặt hồ, tạo lớp cách nhiệt bảo vệ các sinh vật dưới đáy hồ sống sót qua mùa đông. Lưu ý: Không để chai thủy tinh đầy nước vào ngăn đá tủ lạnh vì khi đóng băng thể tích nước nở ra sẽ làm vỡ chai; không để rau xanh tươi lâu trong ngăn đá vì tinh thể nước đá đâm thủng màng tế bào làm rau bị nát nhũn khi rã đông.

---

3. BÀI 5: CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CHI TIẾT CỦA CÁC ĐẠI PHÂN TỬ SINH HỌC

a. Carbohydrate (Đường)

- Thành phần nguyên tố: C, H, O với tỉ lệ nguyên tử thường là $1:2:1$, công thức chung $[C_n(H_2O)_m]$.

- Tiêu chí phân loại: Dựa vào số lượng phân tử đường đơn (đơn phân) cấu tạo nên chúng:

  + Đường đơn (Monosaccharide):

    * Đường 5 carbon (Pentose): Ribose ($C_5H_{10}O_5$) cấu tạo RNA, ATP; Deoxyribose ($C_5H_{10}O_4$) cấu tạo DNA. Cấu tạo gồm vòng 5 cạnh (4 carbon + 1 oxygen).

    * Đường 6 carbon (Hexose): Glucose (đường nho, nguồn năng lượng trực tiếp của hô hấp tế bào); Fructose (đường quả, ngọt nhất trong các loại đường tự nhiên, có nhiều trong mật ong); Galactose (đường sữa). Đều có công thức phân tử $C_6H_{12}O_6$ nhưng khác nhau về cấu trúc phân tử (Glucose là vòng 6 cạnh aldose, Fructose là vòng 5 cạnh ketose).

  + Đường đôi (Disaccharide): Tạo thành do 2 phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glycosidic kèm loại đi 1 phân tử H_2O:

    * Saccharose (Sucrose): Cấu tạo từ 1 Glucose + 1 Fructose (đường mía, đường củ cải, đường thốt nốt; dạng đường vận chuyển chủ yếu trong mạch rây của cây).

    * Maltose: Cấu tạo từ 1 Glucose + 1 Glucose (đường mạch nha, sinh ra khi enzyme amylase thủy phân tinh bột).

    * Lactose: Cấu tạo từ 1 Glucose + 1 Galactose (đường sữa động vật).

  + Đường đa (Polysaccharide): Đại phân tử gồm hàng trăm đến hàng nghìn phân tử Glucose liên kết với nhau bằng liên kết glycosidic:

    * Tinh bột: Chất dự trữ năng lượng ngắn hạn chính ở tế bào thực vật (trong hạt, củ, quả). Gồm 2 dạng: Amylose (chuỗi xoắn thẳng không phân nhánh, liên kết $\alpha-1,4-\mathrm{glycosidic}$) và Amylopectin (chuỗi xoắn phân nhánh, liên kết $\alpha-1,4$ và $\alpha-1,6-\mathrm{glycosidic}$).

    * Glycogen: Chất dự trữ năng lượng ngắn hạn chính ở cơ thể động vật (tích lũy nhiều ở gan và cơ) và nấm. Cấu trúc xoắn và phân nhánh rất mạnh (nhiều nhánh $\alpha-1,6$ hơn amylopectin), giúp phân giải giải phóng glucose vào máu cực nhanh khi cơ thể cần năng lượng.

    * Cellulose: Thành phần cấu trúc chính của thành tế bào thực vật. Gồm các phân tử glucose liên kết dạng mạch thẳng không phân nhánh bằng liên kết $\beta-1,4-\mathrm{glycosidic}$; các mạch thẳng nằm song song và liên kết với nhau bằng vô số liên kết hydrogen liên phân tử tạo thành các bó vi sợi cellulose cực kì bền chắc. Động vật có vú không tự tiết enzyme cellulase để tiêu hóa cellulose, nhưng chất xơ này đóng vai trò quan trọng kích thích nhu động ruột.

    * Chitin: Thành phần cấu tạo nên thành tế bào nấm và bộ xương ngoài (vỏ) của côn trùng, giáp xác (tôm, cua). Cấu tạo tương tự cellulose nhưng đơn phân là dẫn xuất N-acetylglucosamine (có chứa thêm nguyên tố Nitrogen).

- Đặc điểm thủy phân: Thủy phân hoàn toàn tinh bột, glycogen, cellulose và maltose đều chỉ thu được duy nhất một sản phẩm là Glucose.

b. Lipid (Chất béo và các hợp chất liên quan)

- Đặc tính chung: Không tan trong nước (kị nước), tan tốt trong dung môi hữu cơ không phân cực (ether, chloroform, benzene), KHÔNG cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Tỉ lệ nguyên tố C, H rất cao, tỉ lệ O rất thấp so với carbohydrate.

- Phân loại và cấu tạo chi tiết:

+ Lipid đơn giản (Dầu, Mỡ, Sáp):

* Dầu và Mỡ (Triglyceride): Cấu tạo từ 1 phân tử Glycerol ($C_3H_5(OH)_3$) liên kết với 3 phân tử Acid béo qua 3 liên kết ester (giải phóng 3 phân tử H_2O).

- Mỡ động vật: Chứa nhiều acid béo no (chỉ có liên kết đơn $C-C$), chuỗi hydrocarbon thẳng xếp khít nhau $\Longrightarrow$ nhiệt độ nóng chảy cao, tồn tại ở thể rắn ở nhiệt độ phòng. Ăn quá nhiều mỡ động vật làm tăng cholesterol máu và nguy cơ xơ vữa động mạch.

- Dầu thực vật: Chứa nhiều acid béo chưa no (có một hoặc nhiều liên kết đôi $C=C$ dạng cis), mạch hydrocarbon bị gập khúc không xếp khít nhau $\Longrightarrow$ nhiệt độ nóng chảy thấp, tồn tại ở thể lỏng ở nhiệt độ phòng.

* Sáp: Gồm 1 phân tử acid béo mạch dài liên kết với 1 phân tử alcohol mạch dài (monohydric), bao phủ bề mặt lá cây, vỏ quả, lông chim thú giúp chống thấm nước và chống thoát hơi nước.

* Hiệu suất năng lượng: 1g lipid cung cấp khoảng $9,3\ \text{kcal}$, gấp hơn 2 lần 1g carbohydrate (chỉ cung cấp khoảng $4,1\ \text{kcal}$) do lipid chứa nhiều liên kết $C-H$ giàu năng lượng.

+ Lipid phức tạp:

* Phospholipid: Cấu tạo từ 1 phân tử Glycerol liên kết với 2 phân tử Acid béo (đuôi kị nước) và 1 nhóm Phosphate liên kết với gốc phân cực choline (đầu ưa nước). Do có tính lưỡng cực, trong môi trường nước các phân tử phospholipid tự sắp xếp tạo lớp kép phospholipid (đầu ưa nước quay ra ngoài tiếp xúc nước, đuôi kị nước quay vào trong đối diện nhau), tạo nên bộ khung cơ bản của màng sinh chất.

* Steroid: Phân tử lipid có cấu trúc đặc biệt chứa khung 4 vòng carbon liên hợp (không chứa acid béo):

- Cholesterol: Thành phần cấu trúc quan trọng xen kẽ trong màng sinh chất của tế bào động vật (giúp ổn định tính lỏng linh hoạt của màng tế bào ở các nhiệt độ khác nhau), đồng thời là chất tiền thân để tổng hợp acid mật và các hormone steroid.

- Hormone steroid sinh dục: Testosterone (hormone sinh dục nam), Estrogen và Progesterone (hormone sinh dục nữ) điều hòa sinh sản và phát triển cơ thể.

- Acid mật (dịch mật): Do gan tiết ra, giúp nhũ tương hóa lipid trong ruột non để enzyme lipase dễ dàng tiếp cận phân giải.

* Sắc tố và Vitamin tan trong dầu: Carotenoid (sắc tố quang hợp hấp thụ và truyền năng lượng ánh sáng), Vitamin A, D, E, K (cần môi trường lipid để hòa tan và hấp thu vào nhung mao ruột non).

c. Cấu tạo phân tử Năng lượng Sinh học ATP (Adenosine Triphosphate)

- Khái niệm: ATP là "đồng tiền năng lượng" của mọi tế bào sống, cung cấp năng lượng trực tiếp cho mọi hoạt động sống (tổng hợp chất, co cơ, dẫn truyền xung thần kinh, vận chuyển chủ động qua màng).

- Cấu tạo phân tử ATP gồm 3 thành phần:

+ 1 Base Nitrogen loại Adenine (A).

+ 1 Phân tử đường Ribose 5 carbon ($C_5H_{10}O_5$).

+ 3 Nhóm Phosphate nối tiếp nhau: Nhóm phosphate thứ nhất liên kết với đường ribose bằng liên kết phosphoester; nhóm thứ 2 và thứ 3 liên kết với nhau bằng 2 liên kết cao năng.

- Đặc tính liên kết cao năng: Hai nhóm phosphate ngoài cùng đều mang điện tích âm mạnh nên đẩy nhau rất lớn, làm liên kết giữa chúng rất kém bền và dễ bị bẻ gãy bởi phản ứng thủy phân:

ATP + $H_2O \longrightarrow$ ADP + Pi + ≈ 7,3 kcal/mol (30,5 kJ/mol)

- Khi tế bào cần năng lượng, ATP bị thủy phân thành ADP và giải phóng năng lượng; ngược lại qua quá trình hô hấp tế bào, năng lượng giải phóng từ phân giải glucose được dùng để gắn phosphate vào ADP tái tạo ATP.

d. Protein (Chất đạm)

- Khái quát: Đại phân tử hữu cơ chiếm hơn 50% khối lượng chất khô của tế bào, có cấu trúc và chức năng đa dạng nhất.

- Cấu tạo đơn phân: Là các Amino acid (khoảng 20 loại amino acid phổ biến cấu tạo nên sự sống).

+ Cấu tạo 1 amino acid gồm 3 phần liên kết với nguyên tử carbon trung tâm (C_α):

* Nhóm amino ($-NH_2$): Có tính base.

* Nhóm carboxyl ($-COOH$): Có tính acid.

* Nguyên tử Hydrogen ($-H$).

* Gốc hydrocarbon (R): Gốc R quyết định tên gọi và đặc tính hóa - lý riêng biệt của từng loại amino acid (phân cực, không phân cực kị nước, tích điện âm acid, tích điện dương kiềm). Sự đa dạng và đặc thù của protein xuất phát từ cách sắp xếp 20 loại gốc R này.

+ 9 loại amino acid không thay thế: Cơ thể người và động vật không tự tổng hợp được (Valine, Leucine, Isoleucine, Methionine, Phenylalanine, Tryptophan, Threonine, Lysine, Histidine), bắt buộc phải thu nhận từ thức ăn hằng ngày.

- Liên kết peptide: Liên kết cộng hóa trị giữa nhóm carboxyl ($-COOH$) của amino acid này với nhóm amino ($-NH_2$) của amino acid kế tiếp, đồng thời giải phóng 1 phân tử H_2O. Chuỗi gồm nhiều amino acid liên kết gọi là chuỗi polypeptide (đầu có nhóm $-NH_2$ tự do gọi là đầu N, đầu có nhóm $-COOH$ tự do gọi là đầu C).

- Bốn bậc cấu trúc không gian của protein:

+ Cấu trúc bậc 1: Trình tự sắp xếp đặc thù của các amino acid trong chuỗi polypeptide, được giữ vững bằng liên kết peptide cộng hóa trị bền vững. Cấu trúc bậc 1 quy định trực tiếp toàn bộ các bậc cấu trúc không gian cao hơn và hoạt tính của protein.

* Đột biến thay thế amino acid: Thay đổi dù chỉ 1 amino acid cũng có thể làm biến đổi cấu trúc và hỏng chức năng sinh học. Ví dụ: Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm do đột biến thay acid glutamic ở vị trí số 6 chuỗi β-globin thành valine, làm các phân tử hemoglobin kết tủa thành sợi dài làm biến dạng hồng cầu thành hình liềm dễ vỡ và tắc nghẽn mạch máu.

+ Cấu trúc bậc 2: Chuỗi polypeptide cuộn xoắn đều đặn dạng lò xo (α-helix) hoặc gấp nếp ziczac (β-pleated sheet). Được giữ ổn định nhờ các liên kết hydrogen giữa các liên kết peptide nằm gần nhau trong chuỗi.

+ Cấu trúc bậc 3: Toàn bộ chuỗi polypeptide tiếp tục cuộn gập tạo thành khối không gian 3 chiều đặc thù. Được duy trì bởi các tương tác yếu (liên kết hydrogen, liên kết ion, tương tác kị nước) và liên kết cộng hóa trị bền vững (cầu disulfide $-S-S-$ hình thành giữa 2 nhóm $-SH$ của amino acid cysteine).

+ Cấu trúc bậc 4: Gồm hai hay nhiều chuỗi polypeptide (tiểu phần) phối hợp không gian với nhau tạo thành thể chức năng hoàn chỉnh. Ví dụ: Phân tử Hemoglobin (huyết sắc tố) gồm 4 chuỗi polypeptide (2α và 2β) liên kết với 4 nhân Heme chứa Fe^{2+}.

- Hiện tượng biến tính của Protein: Khi chịu tác động của các yếu tố môi trường bất lợi (nhiệt độ cao, acid/kiềm mạnh, muối kim loại nặng, dung môi hữu cơ) $\Longrightarrow$ các liên kết yếu (hydrogen, ionic, tương tác kị nước) bị phá vỡ làm protein mất cấu trúc không gian 3 chiều và mất hoàn toàn hoạt tính sinh học. Ví dụ: Lòng trắng trứng bị đông tụ khi luộc; sữa bị đông vón khi vắt chanh hoặc lên men chua.

- Hệ thống phân loại chức năng các loại protein chuyên biệt:

+ Cấu trúc tế bào và mô: Collagen (tạo độ đàn hồi liên kết ở da, xương, sụn), Keratin (cấu tạo lông, tóc, móng), Fibroin (tơ tằm, tơ nhện).

+ Co cơ và vận động: Actin và Myosin (tham gia trượt lên nhau tạo phản xạ co cơ, chuyển động của roi tinh trùng).

+ Xúc tác sinh học: Toàn bộ các Enzyme sinh học (amylase, pepsin, trypsin, lipase, DNA polymerase...) làm giảm năng lượng hoạt hóa, tăng tốc độ phản ứng sinh hóa trong tế bào lên hàng triệu lần.

+ Miễn dịch và bảo vệ: Kháng thể (Immunoglobulin) do bạch cầu tiết ra nhận diện và tiêu diệt kháng nguyên ngoại lai gây bệnh; Fibrinogen (protein đông máu tạo sợi fibrin bịt kín vết thương).

+ Vận chuyển các chất: Hemoglobin vận chuyển khí O_2 từ phổi đến tế bào và CO_2 từ tế bào về phổi; Protein xuyên màng, kênh protein và bơm protein vận chuyển chọn lọc các chất qua màng sinh chất.

+ Điều hòa trao đổi chất: Các hormone bản chất protein như Insulin và Glucagon do tuyến tụy tiết ra điều hòa nồng độ glucose trong máu.

+ Dự trữ amino acid: Albumin (trong lòng trắng trứng dự trữ dinh dưỡng cho phôi phát triển), Casein (trong sữa mẹ và sữa động vật cung cấp cho con non), Ferritin (protein dự trữ sắt ở gan).

+ Thụ thể màng (Receptor): Thu nhận và dẫn truyền tín hiệu từ môi trường ngoài vào bên trong tế bào.

e. Cấu trúc Màng sinh chất và các Protein màng

- Mô hình khảm động (Fluid Mosaic Model) của Singer và Nicolson:

+ Khung cơ bản: Lớp kép phospholipid quay đầu ưa nước ra ngoài bề mặt màng và giấu đuôi kị nước vào giữa, tạo môi trường kị nước cản trở sự tự do khuếch tán của các phân tử tích điện và phân cực.

+ Phân tử Cholesterol (ở tế bào động vật): Nằm xen kẽ giữa các phân tử phospholipid, điều hòa tính lỏng linh hoạt của màng sinh chất.

- Phân loại protein màng sinh chất theo vị trí và chức năng:

+ Protein xuyên màng (Integral membrane protein): Xuyên qua toàn bộ lớp kép phospholipid, tạo các kênh dẫn truyền ion hoặc các chất tan ưa nước qua màng.

+ Protein rìa màng (Peripheral membrane protein): Bám ở mặt trong hoặc mặt ngoài của màng sinh chất, liên kết với bộ khung xương tế bào hoặc phân tử tín hiệu.

+ Protein thụ thể (Receptor): Nằm trên màng, tiếp nhận tín hiệu hóa học từ bên ngoài (hormone, chất dẫn truyền thần kinh) và kích hoạt đáp ứng tế bào.

+ Protein nhận biết (Glycoprotein): Phân tử protein liên kết với chuỗi oligosaccharide hướng ra mặt ngoài màng, đóng vai trò như "chứng minh thư" nhận diện tế bào cùng loại hay tế bào lạ.

f. Nucleic Acid (Acid Nucleic: DNA và RNA)

- Đơn phân Nucleotide: Gồm 3 thành phần liên kết hóa học:

* Đường 5 carbon (Pentose): Đường Deoxyribose ($C_5H_{10}O_4$) ở DNA; Đường Ribose ($C_5H_{10}O_5$) ở RNA.

* Gốc Phosphate ($-H_2PO_4$): Gắn vào vị trí carbon số $5'$ của vòng đường pentose.

* Base Nitrogen (Nitrogenous base): Gắn vào vị trí carbon số $1'$ của vòng đường:

+ Nhóm Purine (vòng đôi lớn): Adenine (A) và Guanine (G).

+ Nhóm Pyrimidine (vòng đơn nhỏ): Cytosine (C), Thymine (T - chỉ có ở DNA), Uracil (U - chỉ có ở RNA).

- Cấu trúc không gian của phân tử DNA:

* Mô hình của Watson và Crick (1953): DNA gồm 2 chuỗi polynucleotide xoắn kép đều đặn quanh một trục tưởng tượng theo chiều từ trái sang phải (xoắn phải).

* Hai mạch song song ngược chiều (đối song song): Mạch thứ nhất chạy theo chiều $5' \to 3'$, mạch đối diện chạy theo chiều ngược lại $3' \to 5'$.

* Liên kết phosphodiester: Nối giữa nhóm phosphate ở carbon $5'$ của nucleotide này với nhóm $-OH$ ở carbon $3'$ của nucleotide kế tiếp tạo thành bộ khung đường - phosphate cực kì bền vững dọc theo chiều dài mạch đơn.

* Liên kết hydrogen theo Nguyên tắc bổ sung (NTBS): Giữa các base của 2 mạch đối diện:

+ A (base lớn purine) liên kết với T (base bé pyrimidine) bằng 2 liên kết hydrogen ($A = T$).

+ G (base lớn purine) liên kết với C (base bé pyrimidine) bằng 3 liên kết hydrogen ($G \equiv C$).

+ Nguyên nhân đường kính vòng xoắn DNA luôn không đổi ($20\ \text{Å} = 2\ \text{nm}$): Vì một base có kích thước lớn (Purine: A hoặc G) luôn liên kết bổ sung với một base có kích thước bé (Pyrimidine: T hoặc C), khoảng cách giữa 2 mạch đơn luôn bằng tổng kích thước của 1 vòng đôi + 1 vòng đơn.

* Kích thước hình học chuẩn của DNA dạng B: Một chu kỳ xoắn hoàn chỉnh gồm 10 cặp nucleotide, chiều dài một chu kỳ là $34\ \text{Å} = 3,4\ \text{nm}$, khoảng cách giữa hai cặp nucleotide kế tiếp là $3,4\ \text{Å} = 0,34\ \text{nm}$, đường kính vòng xoắn là $20\ \text{Å} = 2\ \text{nm}$.

- Cấu trúc và chức năng các loại RNA:

* Đều là chuỗi polynucleotide mạch đơn, đơn phân gồm 4 loại: A, U, G, C, được phiên mã tổng hợp từ khuôn mẫu mạch gốc của gen (DNA).

* mRNA (RNA thông tin): Mạch đơn dạng thẳng không cuộn xoắn. Chức năng: Làm khuôn trực tiếp cho quá trình dịch mã tổng hợp chuỗi polypeptide tại ribosome.

* tRNA (RNA vận chuyển): Mạch đơn tự cuộn gập tạo cấu trúc 3 thùy tròn (hình lá chẽ 3), một số đoạn có liên kết hydrogen bổ sung cục bộ ($A-U, G-C$). Một đầu mang bộ ba đối mã (anticodon) đặc hiệu gồm 3 nucleotide, đầu đối diện ($3'-OH$) mang vị trí gắn amino acid tương ứng. Chức năng: Vận chuyển chính xác amino acid tới ribosome theo đúng thứ tự codon trên mRNA.

* rRNA (RNA ribosome): Mạch đơn cuộn gập phức tạp với nhiều liên kết hydrogen bổ sung, chiếm 70-80% tổng lượng RNA trong tế bào. rRNA kết hợp với các phân tử protein tạo nên hai tiểu phần (tiểu phần lớn và tiểu phần bé) của Ribosome.

---

4. HỆ THỐNG CÔNG THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN SINH HỌC TẾ BÀO

Dạng 1: Nhận diện cấu trúc vật chất di truyền của các chủng vi sinh vật (Virus, Vi khuẩn)

- Phương pháp suy luận dựa trên tỉ lệ thành phần nucleotide (%):

  * Bước 1: Xác định loại acid nucleic là DNA hay RNA:

    + Nếu có chứa base Thymine (T) và không có Uracil (U) $\Longrightarrow$ Vật chất di truyền là DNA.

    + Nếu có chứa base Uracil (U) và không có Thymine (T) $\Longrightarrow$ Vật chất di truyền là RNA.

  * Bước 2: Xác định mạch kép hay mạch đơn:

    + Nếu là DNA:

      - Nếu thỏa mãn Nguyên tắc bổ sung: $\%A = \%T$ và $\%G = \%C$ $\Longrightarrow$ DNA mạch kép (dsDNA).

      - Nếu $\%A \neq \%T$ hoặc $\%G \neq \%C$ $\Longrightarrow$ DNA mạch đơn (ssDNA).

    + Nếu là RNA:

      - Nếu $\%A = \%U$ và $\%G = \%C$ $\Longrightarrow$ RNA mạch kép (dsRNA).

      - Nếu $\%A \neq \%U$ hoặc $\%G \neq \%C$ $\Longrightarrow$ RNA mạch đơn (ssRNA) (đa số các virus RNA).

Dạng 2: Hệ thống công thức toán di truyền phân tử DNA mạch kép

- Xét một phân tử DNA (hoặc gen) có cấu trúc mạch kép:

  * Nguyên tắc bổ sung: $A = T$ và $G = C$ $\Longrightarrow$ $A + G = T + C = 50\%$ tổng số nucleotide.

  * Tổng số nucleotide (N):

$$N = 2A + 2G = 2T + 2C = 2(A + G)$$

$$\%A = \%T = \frac{A}{N} \times 100\% \qquad \%G = \%C = \frac{G}{N} \times 100\%$$

  * Chiều dài của gen (L):

$$L = \frac{N}{2} \times 3,4 \ (\text{Å})$$

  Quy đổi đơn vị: $1 \ \text{Å} = 10^{-1} \ \text{nm} = 10^{-4} \ \mu\text{m} = 10^{-7} \ \text{mm}.$

  * Khối lượng phân tử của gen (M):

$$M = N \times 300 \ (\text{amu} \ / \ \text{đvC})$$

  * Số chu kỳ xoắn của gen (C):

$$C = \frac{N}{20} = \frac{L}{34}$$

  * Số liên kết hydrogen (H):

$$H = 2A + 3G = 2T + 3C = N + G = N + C$$

  * Số liên kết cộng hóa trị phosphodiester:

    + Giữa các nucleotide trên 2 mạch đơn của phân tử DNA: $Y = 2 \times (N/2 - 1) = N - 2.$

    + Tổng số liên kết cộng hóa trị trong toàn phân tử DNA (tính cả liên kết trong từng nucleotide): $Y_{\text{toàn bộ}} = (N - 2) + N = 2N - 2.$

Dạng 3: Bài toán tính số liên kết peptide và khối lượng chuỗi polypeptide

- Cho một chuỗi polypeptide gồm n amino acid:

  * Số liên kết peptide trong chuỗi: $\text{Số liên kết peptide} = n - 1.$

  * Số phân tử nước giải phóng khi tổng hợp chuỗi polypeptide: $n_{H_2O} = n - 1.$

  * Khối lượng phân tử trung bình của chuỗi polypeptide ($M_{\text{aa trung bình}} \approx 110 \ \text{amu}$):

$$M_{\text{chuỗi}} = n \times 110 - (n-1) \times 18$$